ISLAH ÇELİKLERİ

Çizelge 1.1 : Alaşımsız ıslah çeliklerinin ıslah edilmiş durumdaki mekanik özellikleri (EN 10083-1, 2 ve 3)

ÇELİK	Malz. No	çap ≤ 16 mm veya kalınlık ≤ 8 mm					16 mm < çap ≤ 40 mm veya 8 mm < kalınlık ≤ 20 mm				
		R_e enaz	R_m	A enaz	Z enaz	KV enaz	R_e enaz	R_m	A enaz	Z enaz	KV enaz
		N / mm²		%		J	N / mm²		%		J
ALAŞIMSIZ ISLAH ÇELİKLERİ (Soy Çelikler: EN 10 083-1, Kalite Çelikler: EN 10 083-2)											
C22	1.0402	340	500 - 650	20	50	50	290	470 - 620	22	50	50
C22E	**1.1151**										
C22R	**1.1149**										
C25	1.0406	370	550 - 700	19	45	45	320	500 - 650	21	50	45
C25E	**1.1158**										
C25R	**1.1163**										
C30	1.0528	400	600 - 750	18	40	40	350	550 - 700	20	45	40
C30E	**1.1178**										
C30R	**1.1179**										
C35	1.0501	430	630 - 780	17	40	35	380	600 - 750	19	45	35
C35E	**1.1181**										
C35R	**1.1180**										
C40	1.0511	460	650 - 800	16	35	30	400	630 - 780	18	40	30
C40E	**1.1186**										
C40R	**1.1189**										
C45	1.0503	490	700 - 850	14	35	25	430	650 - 800	16	40	25
C45E	**1.1191**										
C45R	**1.1201**										
C50	1.0540	520	750 - 900	13	30	-	460	700 - 850	15	35	-
C50E	**1.1206**										
C50R	**1.1241**										
C55	1.0535	550	800 - 950	12	30	-	490	750 - 900	14	35	-
C55E	**1.1203**										
C55R	**1.1209**										
C60	1.0601	580	850 - 1000	11	25	-	520	800 - 950	13	30	-

Çizelge 1.2 **:** Alaşımlı ıslah çeliklerinin ıslah edilmiş durumdaki mekanik özellikleri(EN 10083-1 ve -3)

ÇELİK	Malz. No	çap ≤ 16 mm veya kalınlık ≤ 8 mm					16 mm < çap ≤ 40 mm veya 8 mm < kalınlık ≤ 20 mm				
		R_e	R_m	A	Z	KV	R_e	R_m	A	Z	KV
		N/mm²		%		J	N/mm²		%		J
		enaz					enaz				
ALAŞIMLI ISLAH ÇELİKLERİ (EN 10 083-1)											
28Mn6	1.1170	590	800-950	13	40	35	490	700-850	15	45	40
38Cr2	1.7003	550	800-950	14	35	35	450	700-850	15	40	35
38CrS2	1.7023										
46Cr2	1.7006	650	900-1100	12	35	30	550	800-950	14	40	35
46CrS2	1.7025										
34Cr4	1.7033	700	900-1100	12	35	35	590	800-950	14	40	40
34CrS4	1.7037										
37Cr4	1.7034	750	950-1150	11	35	30	630	850-1000	13	40	35
37CrS4	1.7038										
41Cr4	1.7035		1000-1200	11	30	30	660	900-1100	12	35	35
41CrS4	1.7039										
25CrMo4	1.7218	700	900-1100	12	50	45	600		14	55	50
25CrMoS4	1.7213										
34CrMo4	1.7220	800	1000-1200	11	45	35	650	900-1100	12	50	40
34CrMoS4	1.7226										
42CrMo4	1.7225	900	1100-1300	10	40	30	750	10001200	11	45	35
42CrMoS4	1.7227										
50CrMo4	1.7228	900	1100-1300	9	40	30	780	10001200	10	45	30
36CrNiMo4	1.6511	900	1100-1300	10	45	35	800	10001200	11	50	40

Çizelge 1.2 : Alaşımlı ıslah çeliklerinin ıslah edilmiş durumdaki mekanik özellikleri (EN 10083-1, 3) devam

34CrNiMo6	1.6582	1000	1200-1400	9	40	35	900	1100 1300	10	45	45
30CrNiMo8	1.6580	1050	1250-1450	9	40	30	1050	1250 1450	9	40	30
36NiCrMo16	1.6773	1050	1250-1450	9	40	30	1050	1250 1450	9	40	30
51CrV4	1.8159	900	1100-1300	9	40	30	800	1000 1200	10	45	30

Çizelge 2 : Bor alaşımlı ıslah çelikleri (EN 10083-3)

20MnB5 (1.5530), 30MnB5 (1.5531), 38MnB5 (1.5532),	27MnCrB5-2 (1.7182), 33MnCrB5-2 (1.7185), 39MnCrB6-2 (1.7189)

SEMENTASYON ve NİTRÜR ÇELİKLERİ

Çizelge 3.1 : Sementasyon çeliklerinin sertleştirilmiş durumda özellikleri (EN 10084)

ÇELİK	çap = 11 mm				çap = 30 mm				çap = 63 mm			
	R_e enaz	R_m	A enaz	Z enaz	R_e enaz	R_m	A enaz	Z enaz	R_e enaz	R_m	A enaz	Z enaz
	N/mm^2		%		N/mm^2		%		N/mm^2		%	
C10 C10E	380	650-800	13	40	300	500-650	16	50	-	-	-	-
C15 C15E C15R	430	750 - 900	12	35	350	600 - 800	14	45	-	-	-	-
17Cr3	750	1050 1400	9	30	450	750-1050	11	40	-	-	-	-
20Cr4 20CrS4	630	900-1200	9	35	500	700-950	10	40	400	550-800	11	40
16MnCr5 16MnCrS5	630	900-1200	9	35	600	800-1100	10	40	450	650-950	11	40
20MnCr5 20MnCrS5	730	1100 1400	7	30	680	1000 1300	8	35	550	800-1100	10	35
20MoCr4 20MoCrS4	630	900-1200	9	35	600	800-1100	10	40	-	-	-	-
22CrMoS3-5	730	1100 1400	7	30	680	1000 1300	8	35	-	-	-	-
21NiCrMo2 21NiCrMoS2	630	900-1200	9	35	500	700-950	10	40	400	550-800	11	40
15CrNi6	680	1000 1300	8	35	630	900-1200	9	40	550	800-1100	10	40
17CrNiMo6	830	1150 1450	7	30	780	1050 1350	8	35	680	950-1250	8	35

Çizelge 3.2 : Nitrürlenebilen çelikler (EN 10085) (Islah edilmiş halde özellikleri)

ÇELİK	Malzeme No.	Yum. Sertlik	Et Kalınlığı	$R_{p0,2}$	R_m	A	KV	Nitrür Sertl.
		HBS encok	mm	N/mm^2 enaz		% enaz	J enaz	HV yaklaşık
31CrMo12	1.8515	248	≤ 100 > 100≤250	800 700	1000 900	11 12	35 45	800
31CrMoV9	1.8519	248	≤ 100 > 100≤250	800 700	1000 900	11 12	35 45	800
15CrMoV5-9	1.8521	248	≤ 100 > 100≤250	750 700	900 850	10 12	30 35	800
34CrAlMo5	1.8507	248	≤ 70	600	800	14	35	950
34CrAlNi7	1.8550	245	≤ 100 > 100≤250	650 600	850 800	12 13	30 35	950

DÖKME DEMİRLER

Çizelge .1.1 **:** Dökme demirlerin kısa gösteriliş kuralları **(prEN 1560)**

POZİSYONLAR

1	2	3		4		5		6	
EN	**GJ**	Grafit Yapısı (zorunlu değil)		Mikro / Makro Yapı (zorunlu değil)		Mekanik Özellik veya Kimyasal Bileşim		Ek Semboller (zorunlu değil)	
		L	lamel grafitli	**A**	ostenitik	**-xxx**	enaz R_m(N/mm^2)	**A**	Döküm iç yapısı
		S	küresel grafit	**F**	ferritik		ve / veya	**H**	Isıl işlem görmüş
		M	temper grafit	**P**	perlitik	**- xx**	enaz A (%)	**W**	Kaynak edilebilir
		V	vermiküler	**M**	martenzitik		ve	**X**	Özel iç yapıda
		H	grafitsiz led.	**L**	ledeburitik	**S**	Ayrı dökülmüş test numunesi		
		X	özel yapılı	**Q**	su verilmiş	**A**	Bitişik dök. nüm.		
				T	ıslah edilmiş	**C**	Parçadan kes. nü.		
				B	siyah temper dd		veya		
				W	beyaz temper dd	**-RT**	Test sıc. + 20 °C		
						-LT	Test sıc.< -20 °C		
						-Hxx	Sertlik (HBS30)		
						veya **Kimyasal bileşim**			

Yukarıdaki çizelgede verilen **1 - 6** pozisyonlarıyla ilgili açıklamalar

Kısa gösterimin başında zorunlu olarak EN- yazılarak, bu kısa gösterimin Avrupa Standartlarına göre yapılmış olduğu baştan belirtilmiş olur.

Örnek: EN-GJL-10016.2

DÖKME DEMİRLERİN MALZEME NUMARALARI

Çizelge 1.2 : Dökme demirlerin malzeme numaraları kuralları**: (prEN 1560)**

	POZİSYONLAR			
❶❷❸❹	**5**	**6**	**7**	**8**
EN-J	Grafit Yapısı	Ana Özellik	sınıflandırma	Özel Şartlar
	L: lamelli	**0**: yedek rakam	00 - 09	**0**: şartları belirlenmemiş
	S: küresel	**1**:çekme dayanımı	10 - 19	**1**: numune ayrı dökülmüş
	M: temper	**2**:sertlik değeri	20 - 29	**2**: num. bitişik dökülmüş
	V: vermiküler	**3**:kimyasal bileşimi	30 - 39	**3**: numune iş parçasından
	H: ledeburitik	**4**: yedek rakam	40 - 49	**4**: oda sıcaklığı özellikleri
	X: özel iç yapı	**5**: yedek rakam	50 - 59	**5**: eksi sıcaklık özellikleri
		6: yedek rakam	60 - 69	**6**: kaynak kabiliyeti var
		7: yedek rakam	70 - 79	**7**: döküm iç yapısı
		8: yedek rakam	80 - 89	**8**: ısıl işlem görmüş
		9: standart dışı malz.	90 - 99	**9**: önceden belirl. şartlar

LAMEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLER (EN 1561)

Çizelge 1.3**:** Lamel grafitli dökme demirlerin çekme dayanımları

DÖKME DEMİRLER		**Kalınlıklar**	**Çekme Dayanımı R_m** Numune ayrı döküm	Numune bitişik döküm	**Çekme Dayanımı R_m** Mukavemet hesabına esas alınan değer
Kısa Göst.	**Malz. No**	**mm**	**N/mm^2**	**N/mm^2**, enaz	**N/mm^2**,enaz
EN-GJL-100	EN-JL1010	> 5 ≤ 40	**100** - 200	-	-
EN-GJL-150	EN-JL1020	> 2,5 ≤ 5	**150** - 250	-	180
		> 5 ≤ 10		-	155
		> 10 ≤ 20		-	130
		> 20 ≤ 40		120	110
		> 40 ≤ 80		110	95
		> 80 ≤ 150		100	80
EN-GJL-200	EN-JL1030	> 2,5 ≤ 5	**200** - 300	-	230
		> 5 ≤ 10		-	205
		> 10 ≤ 20		-	180
		> 20 ≤ 40		179	155
		> 40 ≤ 80		150	130
		> 80 ≤ 150		140	115
EN-GJL-250	EN-JL1040	> 5 ≤ 10	**250** - 350	-	250
		> 10 ≤ 20		-	225
		> 20 ≤ 40		210	195
		> 40 ≤ 80		190	170
		> 80 ≤ 150		170	155

Çizelge 1.3: Lamel grafitli dökme demirlerin çekme dayanımları (devamı)

EN-GJL-300	EN-JL1050	> 10 ≤ 20 > 20 ≤ 40 > 40 ≤ 80 > 80 ≤ 150	**300** - 400	- 250 220 210	270 240 210 195
EN-GJL-350	EN-JL1060	> 10 ≤ 20 > 20 ≤ 40 > 40 ≤ 80 > 80 ≤ 150	**350** - 450	- 290 260 230	315 280 250 225

Çizelge 1.4: Lamel grafitli dökme demirlerin fiziksel özellikleri
(döküm iç yapısı halinde ve ayrı dökülmüş 30 mm çapındaki numune)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	**Birimi**	**DÖKME DEMİRLERİN KISA GÖSTERİLİŞİ VE MALZ. NUMARALARI**				
		EN-GJL-150 EN-JL1020	**EN-GJL-200 EN-JL1030**	**EN-GJL-250 EN-JL1040**	**EN-GJL-300 EN-JL1050**	**EN-GJL-350 EN-JL1060**
Yoğunluk ρ	g/cm^3	7,10	7,15	7,20	7,25	7,30
Isı Kapasitesi c (20-200 °C) arası (20-600 °C) arası	J/(kg·K)	460 535				
Lineer Genleşme Katsayısı α -100 °C ile +20 °C arası 20 °C ile 200 °C arası 20 °C ile 400 °C arası	µm/(m·K)	10,0 11,7 13,0				
Isı İletim Katsayısı λ (100 °C) de (200 °C) de (300 °C) de (400 °C) de (500 °C) de	W/(m·K)	52,5 51,0 50,0 49,0 48,5	50,0 49,0 48,0 47,0 46,0	48,5 47,5 46,5 45,0 44,5	47,5 46,0 45,0 44,* 43,0	45,5 44,5 43,5 42 41,5
Özgül Elektrik Direnci ρ	$\Omega \cdot mm^2/m$	0,80	0,77	0,73	0,70	0,67
Manyetik Akı H_o	A/m	560 - 720				
Enbüyük Manyetik Geçirgenlik μ	µH/m	220 - 330				
B=1 T' da Histeriz Kaybı	J/m^3	2 500 - 3 000				

Çizelge 1.5: Lamel grafitli dökme demirlerin çekme dayanımları

DÖKME DEMİRLER		**Kalınlık Aralığı**	**Sertlik Değeri**
Kısa Gösterilişi	**Malzeme No**	**mm**	**HB30**
EN-GJL-H155	EN-JL2010	> 40 ≤ 80 > 20 ≤ 40 > 10 ≤ 20 > 5 ≤ 10 > 2,5 ≤ 5	≤155 ≤160 ≤170 ≤185 ≤210
EN-GJL-H175	EN-JL2020	> 40 ≤ 80 > 20 ≤ 40 > 10 ≤ 20 > 5 ≤ 10 > 2,5 ≤ 5	100 - 175 110 - 185 125 - 205 140 - 225 170 - 260
EN-GJL-H195	EN-JL2030	> 40 ≤ 80 > 20 ≤ 40 > 10 ≤ 20 > 5 ≤ 10 > 4 ≤ 5	120 - 195 135 -210 150 - 230 170 - 260 190 - 275
EN-GJL-H215	EN-JL2040	> 40 ≤ 80 > 20 ≤ 40 > 10 ≤ 20 > 5 ≤ 10	145 - 215 160 - 235 180 - 255 200 - 275
EN-GJL-H235	EN-JL2050	> 40 ≤ 80 > 20 ≤ 40 > 10 ≤ 20	165 - 235 180 - 255 200 - 275
EN-GJL-H255	EN-JL2060	> 40 ≤ 80 > 20 ≤ 40	185 - 255 200 - 275

Çizelge 1.6: Lamel grafitli dökme demirlerin mukavemet değerleri (döküm iç yapısı halinde ve ayrı dökülmüş 30 mm çapındaki numune)

MUKAVEMET DEĞERLERİ	Birimi	DÖKME DEMİRLERİN KISA GÖSTERİLİŞİ VE MALZ. NUMARALARI				
		EN-GJL-150 (EN-JL1020)	EN-GJL-200 (EN-JL1030)	EN-GJL-250 (EN-JL1040)	EN-GJL-300 (EN-JL1050)	EN-GJL-350 (EN-JL1060)
		Grafitlerin Çevresindeki Mikro Yapı				
		ferrit / perlit	perlit			
Çekme Dayanımı R_m	N/mm^2	150 - 250	200 - 300	250 - 350	300 - 400	350 - 450
% 0,1 Çekme Akma Sınırı $R_{P0,1}$	N/mm^2	98 - 165	130 - 195	165 - 228	195 - 260	228 - 285
Kopma Uzaması A	%	0,8 - 0,3	0,8 - 0,3	0,8 - 0,3	0,8 - 0,3	0,8 - 0,3
Basma Dayanımı σ_{db}	N/mm^2	600	720	840	960	1080
% 0,1 Basma Akma Sınırı $\sigma_{b0,1}$	N/mm^2	195	260	325	390	455
Eğme Dayanımı σ_{bB}	N/mm^2	250	290	340	390	490
Kesme Dayanımı σ_{aB}	N/mm^2	170	230	290	345	400
Burma Dayanımı τ_{tB}	N/mm^2	170	230	290	345	400
Elastisite Modülü E	kN/mm^2	78 - 103	88 - 113	103 - 118	108 - 137	123 - 143
Poisson Sayısı ν	-	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Eğmede Tam Değişken Yorulma Dayanımı σ_{bW}	N/mm^2	70	90	120	140	145
Çeki-Basıda Tam Değişken Yorulma Dayanımı σ_{zdW}	N/mm^2	40	50	60	75	85
Burulmada Tam Değişken Yorulma Dayanımı τ_{tW}	$N\ mm^2$	70	100	120	145	170
Kırılma Tokluğu K_{Ic}	$N/mm^{3/2}$	320	400	480	560	650
Bu mukavemet değerleri listesine EN-GJL-100 alınmamıştır. Liste değerleri bulunmadığı zaman aşağıdaki yaklaşımlar alınabilir: $\tau_{tW} \approx 0,42\ \tau_{tB}$, $\sigma_{bW} \approx (0,35 - 0,50)\ R_m$, $\sigma_{zdW} \approx 0,53\ \sigma_{bW} \approx 0,26\ R_m$						

TEMPER DÖKME DEMİRLER (EN 1562)

Çizelge 1.7: Beyaz ve siyah temper dökme demirlerin mekanik özellikleri

BEYAZ TEMPER DÖKME DEMİRLER		Numune Çapı d	Enaz Çekme Dayanımı R_m	Enaz % 0,2 Sınırı $R_{P0,2}$	Enaz Kopma Uzaması A	Brinell Sertlik Değeri
SEMBOL	Malz. No	mm	N / mm^2	N / mm^2	%	HBS30
EN-GJMW-350-4	EN-JM1010	6	300	-	10	230
		9	340	-	5	
		12	350	-	4	
		15	360	-	3	
EN-GJMW-360-12W	EN-JM1026	6	290	-	16	200
		9	320	170	15	
		12	360	190	12	
		15	370	200	8	
EN-GJMW-400-5	EN-JM1030	6	300	-	12	220
		9	360	200	8	
		12	400	220	5	
		15	420	230	4	
EN-GJMW-450-7	EN-JM1040	6	330	-	12	220
		9	400	230	10	
		12	450	260	7	
		15	480	280	4	
SİYAH TEMPER DÖKME DEMİRLER						
EN-GJMB-300-6	EN-JM1110	12 veya 15	300	-	6	≤ 150
EN-GJMB-320-2	EN-JM1120	12 veya 15	320	190	12	≤ 150
EN-GJMB-350-10	EN-JM1130	12 veya 15	350	200	10	≤ 150
EN-GJMB-450-6	EN-JM1140	12 veya 15	450	270	6	150-200
EN-GJMB-500-5	EN-JM1150	12 veya 15	500	300	5	165-215
EN-GJMB-550-4	EN-JM1160	12 veya 15	550	340	4	180-230
EN-GJMB-600-3	EN-JM1170	12 veya 15	600	390	3	195-245
EN-GJMB-650-2	EN-JM1180	12 veya 15	650	430	2	210-260
EN-GJMB-700-2	EN-JM1190	12 veya 15	700	530	2	240-290
EN-GJMB-800-1	EN-JM1200	12 veya 15	800	600	1	270-310

Çizelge 1.1 **:** Genel yapı çeliklerinin pota analizleri

ÇELİK		Deoksidas-yon Türü	Kalite Sınıfı	KİMYASAL BİLEŞİM, %, ençok (pota analizi)							
				C Kalınlık Bölgeleri (mm)							
Kısa Adı	Malz. No			≤16	>16 ≤40	>40	Mn	Si	P	S	N
S185	1.0035	serb.	BS	-	-	-	-	-	-	-	-
S235JR	1.0037	serb.	BS	0,17	0,20	-	1,40	-	0,045	0,045	0,009
S235JRG1	1.0036	FU	BS	0,17	0,20	-	1,40	-	0,045	0,045	0,007
S235JRG2	1.0038	FN	BS	0,17	0,17	0,20	1,40	-	0,045	0,045	0,009
S235J0	1.0114	FN	QS	0,17	0,17	0,17	1,40	-	0,040	0,040	0,009
S235J2G3	1.0116	FF	QS	0,17	0,17	0,17	1,40	-	0,035	0,035	-
S235J2G4	1.0117	FF	QS	0,17	0,17	0,17	1,40	-	0,035	0,035	-
S275JR	1.0044	FN	BS	0,21	0,21	0,22	1,50	-	0,045	0,045	0,009
S275J0	1.0143	FN	QS	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,040	0,040	0,009
S275J2G3	1.0144	FF	QS	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,035	0,035	-
S275J2G4	1.0145	FF	QS	0,18	0,18	0,18	1,50	-	0,035	0,035	-
S355JR	1.0045	FN	BS	0,24	0,24	0,24	1,60	0,55	0,045	0,045	0,009
S355J0	1.0553	FN	QS	0,20	0,20	0,22	1,60	0,55	0,040	0,040	0,009
S355J2G3	1.0570	FF	QS	0,20	0,20	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	-
S355J2G4	1.0577	FF	QS	0,20	0,20	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	-
S355K2G3	1.0595	FF	QS	0,20	0,20	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	-
S355K2G4	1.0596	FF	QS	0,20	0,20	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	-
E295	1.0050	FN	BS	--	-	-	-	-	0,045	0,045	0,009
E335	1.0060	FN	BS	--	-	-	-	-	0,045	0,045	0,009
E360	1.0070	FN	BS	--	-	-	-	-	0,045	0,045	0,009

Çizelge 1.2 **:** Genel yapı çeliklerinin parça analizleri

ÇELİK		Deoksidas-yon Türü	Kalite Sınıfı	KİMYASAL BİLEŞİM, %, ençok (parça analizi)							
				C Kalınlık Bölgeleri (mm)							
Kısa Adı	Malz. No			≤16	>16 ≤40	>40	Mn	Si	P	S	N
S185	1.0035	serb.	BS	-	-	-	-	-	-	-	-
S235JR	1.0037	serb.	BS	0,21	0,25	-	1,50	-	0,055	0,055	0,011
S235JRG1	1.0036	FU	BS	0,21	0,25	-	1,50	-	0,055	0,055	0,009
S235JRG2	1.0038	FN	BS	0,19	0,19	0,23	1,50	-	0,055	0,055	0,011
S235J0	1.0114	FN	QS	0,19	0,19	0,19	1,50	-	0,050	0,050	0,011
S235J2G3	1.0116	FF	QS	0,19	0,19	0,19	1,50	-	0,045	0,045	-
S235J2G4	1.0117	FF	QS	0,19	0,19	0,19	1,50	-	0,045	0,045	-
S275JR	1.0044	FN	BS	0,24	0,24	0,25	1,60	-	0,055	0,055	0,011
S275J0	1.0143	FN	QS	0,21	0,21	0,21	1,60	-	0,050	0,050	0,011
S275J2G3	1.0144	FF	QS	0,21	0,21	0,21	1,60	-	0,045	0,045	-
S275J2G4	1.0145	FF	QS	0,21	0,21	0,21	1,60	-	0,045	0,045	-
S355JR	1.0045	FN	BS	0,27	0,27	0,27	1,70	0,60	0,055	0,055	0,011
S355J0	1.0553	FN	QS	0,23	0,23	0,24	1,70	0,60	0,050	0,050	0,011
S355J2G3	1.0570	FF	QS	0,23	0,23	0,24	1,70	0,60	0,045	0,045	-
S355J2G4	1.0577	FF	QS	0,23	0,23	0,24	1,70	0,60	0,045	0,045	-
S355K2G3	1.0595	FF	QS	0,23	0,23	0,24	1,70	0,60	0,045	0,045	-
S355K2G4	1.0596	FF	QS	0,23	0,23	0,24	1,70	0,60	0,045	0,045	-
E295	1.0050	FN	BS	-	-	-	-	-	0,055	0,055	0,011
E335	1.0060	FN	BS	-	-	-	-	-	0,055	0,055	0,011
E360	1.0070	FN	BS	-	-	-	-	-	0,055	0,055	0,011

Çizelge 1.3 : Genel yapı çeliklerinin mekanik özellikleri

Kısa Gösterilişi	Malzeme No	Akma Sınırı, R_{eH} N/mm², enaz	Çekme Dayanımı R_m, N/mm²	Kopma Uzaması, A %, enaz
S185	1.0035	185	310 - 540	18
S235JR S235JRG1 S235JRG2 S235J0 S235J2G3 S235J2G4	1.0037 1.0036 1.0038 1.0114 1.0116 1.0117	235	360 - 510	26
S275JR S275J0 S275J2G3 S275J2G4	1.0044 1.0143 1.0144 1.0145	275	430 - 580	22
S355JR S355J0 S355J2G3 S355J2G4 S355K2G3 S355K2G4	1.0045 1.0553 1.0570 1.0577 1.0595 1.0596	355	510 - 680	22
E295	1.0050	295	490 - 660	20
E335	1.0060	335	590 - 770	16
E360	1.0070	360	690 - 900	11

Çizelge 1.4 : Genel yapı çeliklerinin ayrıntılı akma sınırları ve çekme dayanımları (EN 10025)

ÇELİKLER	AKMA SINIRI R_{eH} [1] (N/mm²), enaz								ÇEKME DAYANIMI R_m [1] (N/mm²)			
	Anma Kalınlıkları (mm)								Anma Kalınlıkları (mm)			
	≤16	>16 ≤40	>40 ≤63	>63 ≤80	>80 ≤100	>100 ≤150	>150 ≤200	>200 ≤250	<3	≥3 ≤100	>100 ≤150	>150 ≤250
S185 [2])	185	175	-	-	-	-	-	-	310-540	290-510	-	-
S235JR [2]) S235JRG1 [2]) S235JRG2 S235J0 S235J2G3 S235J2G4	235	225	215	215	215	195	185	175	360-510	340-470	340-470	320-470
S275JR S275J0 S275J2G3 S275J2G4	275	265	255	245	235	225	215	205	430-580	410-560	400-540	380-540
S355JR S355J0 S355J2G3 S355J2G4 S355K2G3 S355K2G4	355	345	335	325	315	295	285	275	510-680	490-630	470-630	450-630
E295 [3])	295	285	275	265	255	245	235	225	490-660	470-610	450-610	440-610
E335 [3])	335	325	315	305	295	275	265	255	590-770	570-710	550-710	540 710
E360 [3])	360	355	345	335	325	305	295	285	690-900	670-830	650-830	640-830

[1]) Çizelgedeki çekme dayanımı ve akma sınırı değerleri, hadde yönündeki (l) numuneler için, genişliği ≥ 600 mm olan band, sac ve geniş lamalar için ise hadde yönüne dik (t) numuneler için de geçerlidir.
[2]) Sadece anma kalınlığı ≤25 mm imal edilir.
[3]) Normal olarak bu çeliklerden kaynak profilleri (I, U, T, L gibi) üretilmez

Çizelge 1.5 : Genel yapı çeliklerinin tokluk değerleri (uzun ve yassı mamuller, (EN 10025 : 1993)

ÇELİKLER	MALZEME NO	DEOKSİ-DASYON TÜRÜ [1])	ÇELİK KALİTE TÜRÜ [2])	SICAKLIK °C	ÇENTİK DARBE İŞİ KV (J), enaz Anma Kalınlıkları (mm)	
					>10 ≤150	>150 ≤250
S185 [3])	1.0035	serbest	BS	-	-	-
S235JR [3])	1.0037	serbest	BS	+20	27	-
S235JRG1 [3])	1.0036	FU	BS	+20	27	-
S235JRG2	1.0038	FN	BS	+20	27	23
S235J0	1.0114	FN	QS	0	27	23
S235J2G3	1.0116	FF	QS	-20	27	23
S235J2G4	1.0117	FF	QS	-20	27	23
S275JR	1.0044	FN	BS	+20	27	23
S275J0	1.0143	FN	QS	0	27	23
S275J2G3	1.0144	FF	QS	-20	27	23
S275J2G4	1.0145	FF	QS	-20	27	23
S355JR	1.0045	FN	BS	+20	27	23
S355J0	1.0553	FN	QS	0	27	23
S355J2G3	1.0570	FF	QS	-20	27	23
S355J2G4	1.0577	FF	QS	-20	27	23
S355K2G3	1.0595	FF	QS	-20	40	33
S355K2G4	1.0596	FF	QS	-20	40	33
E295 [4])	1.0050	FN	BS	-	-	-
E335 [4])	1.0060	FN	BS	-	-	-
E360 [4])	1.0070	FN	BS	-	-	-

[1]) Deoksidasyon Türü: FU = Kaynar dökülmüş, FN = Sakin dökülmüş, FF = Çok sakin dökülmüş
[2]) Kalite Grubu: BS = Temel çelik, QS = Kalite çelik
[3]) Sadece anma kalınlığı ≤25 mm imal edilir.
[4]) Normal olarak, özel sipariş olmadan bu çeliklerden I, U, T, L gibi kaynak profilleri üretilmez

Çizelge 1.6 : Genel yapı çeliklerinin kopma uzaması değerleri (uzun ve yassı mamuller)

ÇELİKLER	Deoksidasyon Türü ve Kalite Grubu[4])		Numune Yeri	KOPMA UZAMASI A_{80} veya A (%), enaz									
				L_o = 80 mm					$L_o = 5{,}65\sqrt{S_o}$				
				Anma Kalınlıkları (mm)					Anma Kalınlıkları (mm)				
				≤ 1	> 1 ≤ 1,5	> 1,5 ≤ 2	> 2 ≤ 2,5	> 2,5 < 3	≥ 3 ≤ 40	> 40 ≤ 63	> 63 ≤ 100	> 100 ≤ 150	> 150 ≤ 250
S185 [2])	sb.	BS	l	10	11	12	13	14	18	-	-	-	-
			t	8	9	10	11	12	16	-	-	-	-
S235JR [2])	sb.	BS											
S235JRG1[2])	FU	BS											
S235JRG2	FN	BS	l	17	18	19	20	21	26	25	24	22	21
S235J0	FN	QS	t	15	16	17	18	19	24	23	22	22	21
S235J2G3	FF	QS											
S235J2G4	FF	QS											
S275JR	FN	BS											
S275J0	FN	QS	l	14	15	16	17	18	22	21	20	18	17
S275J2G3	FF	QS	t	12	13	14	15	16	20	19	18	18	17
S275J2G4	FF	QS											
S355JR	FN	BS											
S355J0	FN	QS											
S355J2G3	FF	QS	l	14	15	16	17	18	22	21	20	18	17
S355J2G4	FF	QS	t	12	13	14	15	16	20	19	18	18	17
S355K2G3	FF	QS											
S355K2G4	FF	QS											
E295 [3])	FN	BS	l	12	13	14	15	16	20	19	18	16	15
			t	10	11	12	13	14	18	17	16	15	14
E335 [3])	FN	BS	l	8	9	10	11	12	16	15	14	12	11
			t	6	7	8	9	10	14	13	12	11	10
E360 [3])	FN	BS	l	4	5	6	7	8	11	10	9	8	7
			t	3	4	5	6	7	10	9	8	7	6

[1])Çizelgedeki çekme dayanımı ve akma sınırı değerleri, hadde yönündeki (l) numuneler için, genişliği ≥ 600 mm olan band, sac ve geniş lamalar için ise hadde yönüne dik (t) numuneler için de geçerlidir. **[2])** Sadece anma kalınlığı ≤25 mm imal edilir.
[3]) Normal olarak bu çeliklerden kaynak profilleri (I, U, T, L gibi) üretilmez **[4])** Deoksidasyon Türü: sb = serbest, FU = Kaynar dökülmüş, FN = Sakin dökülmüş, FF = Çok sakin dökülmüş; Kalite Grubu: BS = Temel çelik, QS = Kalite çelik

Çizelge 1.7 **:** Genel yapı çeliklerinin ençok karbon eşdeğerlikleri (özel teslim koşulu, madde 5)

ÇELİK		Deoksidasyon Türü [1])	Kalite Grubu [2])	KARBON EŞDEĞERLİĞİ CEV (%), ençok [1])		
				Anma Kalınlıkları (mm)		
Kısa Gösterilişi	Malzeme No			≤ 40	> 40 ≤ 150	> 150 ≤ 250
S235JR [3])	1.0037	serbest	BS	0,35	-	-
S235JRG1[3])	1.0036	FU	BS	0,35	-	-
S235JRG2	1.0038	FN	BS	0,35	0,38	0,40
S235J0	1.0114	FN	QS	0,35	0,38	0,40
S235J2G3	1.0116	FF	QS	0,35	0,38	0,40
S235J2G4	1.0117	FF	QS	0,35	0,38	0,40
S275JR	1.0044	FN	BS	0,40	0,42	0,44
S275J0	1.0143	FN	QS	0,40	0,42	0,44
S275J2G3	1.0144	FF	QS	0,40	0,42	0,44
S275J2G4	1.0145	FF	QS	0,40	0,42	0,44
S355JR	1.0045	FN	BS	0,45	0,47	0,49
S355J0	1.0553	FN	QS	0,45	0,47	0,49
S355J2G3	1.0570	FF	QS	0,45	0,47	0,49
S355J2G4	1.0577	FF	QS	0,45	0,47	0,49
S355K2G3	1.0595	FF	QS	0,45	0,47	0,49
S355K2G4	1.0596	FF	QS	0,45	0,47	0,49

[1]) Karbon Eşdeğerliliği (Carbon Equivalent) CEV = %C + %Mn / 6 + (%Cr+%Mo+%V) / 5 + (%N i+%Cu) / 15
[2]) FU: Kaynar Dökülmüş, FN: Sakin Dökülmüş, FF: Çok Sakin Dökülmüş, BS : Temel Çelikler, QS: Kalite Çelikler
[3]) Sadece anma kalınlığı ≤25 mm imal edilir.

Çizelge 1.8 : Genel yapı çeliklerinin yıllara göre değişimi

DIN 17 100 [*])						EN 10 025		prEN 10 025
EKİM 1957		EYLÜL 1966		OCAK 1980		AĞUSTOS 1993		MART 1998
St 33	1.0033	St 33-1	1.0033	-	-	-	-	
-	-	St 33-2	1.0035	St 33	1.0035	S185	1.0035	S185
St 34	1.0100	-	-	-	-	-	-	
USt 34	1.0100.U	USt 34-1	1.0100	-	-	-	-	
RSt 34	1.0100.R	RSt 34-1	1.0150	-	-	-	-	
St 34-2	1.0102	-	-	-	-	-	-	
USt 34-2	1.0102.U	USt 34-2	1.0102	-	-	-	-	
RSt 34-2	1.0102.R	RSt 34-2	1.0108	-	-	-	-	
MSt 34-2	1.0102.M	-	-	-	-	-	-	
MUSt 34-2	1.0102.5	-	-	-	-	-	-	
MRSt 34-2	1.0102.6	-	-	-	-	-	-	
St 34-3	1.0106	-	-	-	-	-	-	
MSt 34-3	1.0106.6	-	-	-	-	-	-	
St 37	1.0110	-	-	-	-	-	-	
USt 37	1.0110.U	USt 37-1	1.0110	-	-	-	-	
RSt 37	1.0110.R	RSt 37-1	1.0111	-	-	-	-	
St 37-2	1.0112	-	-	St 37-2	1.0037	S235JR	1.0037	S235JR
USt 37-2	1.0112.U	USt 37-2	1.0112	USt 37-2	1.0036	S235JRG1	1.0036	
RSt 37-2	1.0112.R	RSt 37-2	1.0114	RSt 37-2	1.0038	S235JRG2	1.0038	
MSt 37-2	1.0112.M	-	-	-	-	-	-	
MUSt 37-2	1.0112.5	-	-	-	-	-	-	
MRSt 37-2	1.0112.6	-	-	-	-	-	-	
St 37-3	1.0116	St 37-3	1.0116	St 37-3	1.0116	S235J0	1.0114	S235J0
MSt 37-3	1.0116.6	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	S235J2G3	1.0116	S235J2
-	-	-	-	-	-	S235J2G4	1.0117	
St 42	1.0130	-	-	-	-	-	-	
USt 42	1.0130.U	USt 42-1	1.0130	-	-	-	-	
RSt 42	1.0130.R	RSt 42-1	1.0131	-	-	-	-	
St 42-2	1.0132	-	-	-	-	-	-	
USt 42-2	1.0132.U	USt 42-2	1.0132	-	-	-	-	
RSt 42-2	1.0132.R	RSt 42-2	1.0134	-	-	-	-	
MSt 42-2	1.0132.M	-	-	-	-	-	-	
MUSt 42-2	1.0132.5	-	-	-	-	-	-	
MRSt 42-2	1.0132.6	-	-	-	-	-	-	
St 42-3	1.0136	St 42-3	1.0136	-	-	-	-	
MSt 42-3	1.0136.6	-	-	-	-	-	-	
-	-	RSt 46-2	1.0477	St 44-2	1.0044	S275JR	1.0044	S275JR
-	-	St 46-3	1.0483	St 44-3	1.0144	S275J0	1.0143	S275J0
-	-	-	-	-	-	S275J2G3	1.0144	S275J2
-	-	-	-	-	-	S275J2G4	1.0145	
-	-	-	-	-	-	S355JR	1.0045	S355JR
St 52-3	1.0841	St 52-3	1.0841	St 52-3	1.0570	S355J0	1.0553	S355J0
MSt 52-3	1.0841.6	-	-	-	-	S355J2G3	1.0570	S355J2
-	-	-	-	-	-	S355J2G4	1.0577	
-	-	-	-	-	-	S355K2G3	1.0595	S355K2
-	-	-	-	-	-	S355K2G4	1.0596	
St 50	1.0530	St 50-1	1.0530	-	-	-	-	
St 50-2	1.0532	St 50-2	1.0532	St 50-2	1.0050	E295	1.0050	E295
MSt 50-2	1.0532.6	-	-	-	-	-	-	
St 60	1.0540	St 60-1	1.0540	-	-	-	-	
St 60-2	1.0542	St 60-2	1.0542	St 60-2	1.0060	E335	1.0060	E335
MSt 60-2	1.0542.6	-	-	-	-	-	-	
St 70-2	1.0632.6	St 70-2	1.0632	St 70-2	1.0070	E360	1.0070	E360

[*] DIN 17 100'ün Türk Standartlarındaki karşılığı TS 2162'dir. DIN 17 100'de "St" olan işaretler TS 2162'de "Fe", "U" olanlar "K" ve "R" olanlar da "S" olarak alınmıştır. Diğer harf ve rakamlar aynen korunmuştur.

Çizelge 1.9 : Genel yapı çelikleri (tamamı) EN 10025 : 1993

Kısa Gösteriliş	Malzeme No	Akma Sınırı, R_{eH} N/mm², enaz	Çekme Dayanımı, R_m N/mm²	Kopma Uzaması, A % , enaz
S185	**1.0035**	**185**	**310 - 540**	**18**
S235JR	**1.0037**			
S235JRCu	1.0167			
S235JRC	1.0120			
S235JRG1	**1.0036**			
S235JRG1C	1.0121			
S235JRG2	**1.0038**			
S235JRG2C	1.0122			
S235J0	**1.0114**	**235**	**360 - 510**	**26**
S235J0C	1.0115			
S235J0Cu	1.0162			
S235J2G3	**1.0116**			
S235J2G3C	1.0118			
S235J2G3Cu	1.0166			
S235J2G4	**1.0117**			
S235J2G4C	1.0119			
S235J2G4Cu	1.0163			
S275JR	**1.0044**			
S275JRC	1.0128			
S275J0	**1.0143**			
S275J0C	1.0140	**275**	**430 - 580**	22
S275J2G3	**1.0144**			
S275J2G3C	1.0141			
S275J2G4	**1.0145**			
S275J2G4C	1.0142			
S355JR	**1.0045**			
S355JRC	1.0551			
S355J0	**1.0553**			
S355J0C	1.0554			
S355J0Cu	1.0507			
S355J2G3	**1.0570**			
S355J2G3C	1.0570			
S355J2G3Cu	1.0585			
S355J2G4	**1.0577**	**355**	**510 - 680**	**22**
S355J2G4C	1.0579			
S355J2G4Cu	1.0592			
S355K2G3	**1.0595**			
S355K2G3C	1.0593			
S355K2G3Cu	1.0509			
S355K2G4	**1.0596**			
S355K2G4C	1.0594			
S355K2G4Cu	1.0519			
E295	**1.0050**	**295**	**490 - 660**	**20**
E295GC	1.0533			
E335	**1.0060**	**335**	**590 - 770**	**16**
E335GC	1.0543			
E360	**1.0070**	**360**	**690 - 900**	**11**
E360GC	1.0633			

Çizelge 1.10 : Genel yapı çeliklerinin temel ve kalite çelikleri

EN 10025 ' de Temel Çelikler	EN 10025 ' de Kalite Çelikler
S185-S235JR- S235JRCu- S235JRG1- S235JRG2 S275JR - S355JR - E295 - E335 - E360	S235JRC - S235JRG1C - S235JRG2C - S235J0 - S235J0C - S235J0Cu - S235J2G3 - S235J2G3C - S235J2G3Cu - S235J2G4 - S235J2G4C - S235J2G4Cu - S275J0 - S275J0C - S275J2G3 - S275J2G3C - S275J2G4 - S275J2G4C - S355J0 - S355J0C - S355J0Cu - S355J2G3C - S355J2G3Cu - S355J2G4 - S355J2G4C - S355J2G4Cu- S355K2G3 - S355K2G3C - S355K2G3Cu - S355K2G4 - S355K2G4C - S355K2G4Cu , E295GC - E335GC - E360GC

Çizelge 1.11 : Genel yapı çeliklerinin teknolojik özellikleri, EN 10025 : 1993 (X = uygun, O =uygun değil)

ÇELİKLER	MALZEME NO	KALİTE TÜRÜ	İMALAT UYGUNLUĞU		
			Abkant	Profil Haddeleme	Soğuk Çekme
S235JRC	1.0120	QS	X	X	X
S235JRG1C	1.0121	QS	X	X	X
S235JRG2C	1.0122	QS	X	X	X
S235J0C	1.0115	QS	X	X	X
S235J2G3C	1.0118	QS	X	X	X
S235J2G4C	1.0119	QS	X	X	X
S275JRC	1.0128	QS	X	X	X
S275J0C	1.0140	QS	X	X	X
S275J2G3C	1.0141	QS	X	X	X
S275J2G4C	1.0142	QS	X	X	X
S355JRC	1.0551	QS	O	O	X
S355J0C	1.0554	QS	X	X	X
S355J2G3C	1.0569	QS	X	X	X
S355J2G4C	1.0579	QS	X	X	X
S355K2G3C	1.0593	QS	X	X	X
S355K2G4C	1.0594	QS	X	X	X
E295GC	1.0533	QS	O	O	X
E335GC	1.0543	QS	O	O	X
E360GC	1.0633	QS	O	O	X

Çizelge 1.12 : Yassı genel yapı çeliklerinin eğme ve abkant özellikleri, EN 10025 : 1993

ÇELİKLER	MALZEME NO	Anma Kalınlığı (s)'lerde Önerilen Enküçük Eğme Yarıçapları	
		s ≤ 6 mm	6 mm < s ≤ 8 mm
S235JRC S235JRG1C S235JRG2C S235J0C S235J2G3C S235J2G4C	1.0120 1.0121 1.0122 1.0115 1.0118 1.0119	1 s	1,5 s
S275JRC S275J0C S275J2G3C S275J2G4C	1.0128 1.0140 1.0141 1.0142	1,5 s	2 s
S355J0C S355J2G3C S355J2G4C S355K2G3C S355K2G4C	1.0554 1.0569 1.0579 1.0593 1.0594	2 s	2,5 s

Çizelge 1.13 : Soğuk şekillendirmeye uygun hale getirilmiş yassı genel yapı çeliklerinin eğme yarıçapları, EN 10025 : 1993

ÇELİKLER	Malz. No	Eğme yönü[1]	ANMA KALINLIKLARI (mm)													
			>1 ≤1,5	>1,5 ≤2,5	>2,5 ≤3	>3 ≤4	>4 ≤5	>5 ≤6	>6 ≤7	>7 ≤8	>8 ≤10	>10 ≤12	>12 ≤14	>14 ≤16	>16 ≤18	>18 ≤20
S235JRC S235JRG1C S235JRG2C S235J0C S235J2G3C S235J2G4C	1.0120 1.0121 1.0122 1.0115 1.0118 1.0119	t l	1,6 1,6	2,5 2,5	3 3	5 6	6 8	8 10	10 12	12 16	16 20	20 25	25 28	28 32	36 40	40 45
S275JRC S275J0C S275J2G3C S275J2G4C	1.0128 1.0140 1.0141 1.0142	t l	2 2	3 3	4 4	5 6	8 10	10 12	12 16	16 20	20 25	25 32	28 36	32 40	40 45	45 50
S355J0C S355J2G3C S355J2G4C S355K2G3C S355K2G4C	1.0554 1.0569 1.0579 1.0593 1.0594	t l	2,5 2,5	4 4	5 5	6 8	8 10	10 12	12 16	16 20	20 25	25 32	32 36	36 40	45 50	50 63

[1]) t : Hadde yönüne dik, l : Hadde yönüne paralel

Çizelge 1.14 : Yassı genel yapı çeliklerinin profil haddeleme özellikleri

Ç E L İ K	MALZEME NO	TAVSİYE EDİLEN ENKÜÇÜK İÇ EĞME YARIÇAPI (s : anma kalınlığı)	
		s ≤ 6 mm	6mm < s ≤ 8mm
S235JRC S235JRG1C S235JRG2C S235J0C S235J2G3C S235J2G4C	1.0120 1.0121 1.0122 1.0115 1.0118 1.0119	1 s	1, 5 s
S275JRC S275J0C S275J2G3C S275J2G4C	1.0128 1.0140 1.0141 1.0142	1, 5 s	2 s
S355J0C S355J2G3C S355J2G4C S355K2G3C S355K2G4C	1.0554 1.0569 1.0579 1.0593 1.0594	2 s	2, 5 s

Çizelge 1.15 : Genel yapı çeliklerinin genel teslim koşulları

	Yassı Mamuller	Uzun Mamuller
S185	ö.b.(Önceden Belirlenir)	ö.b.(Önceden Belirlenir)
S235JR, S235J0 S275JR, S275J0 S355JR, S355J0	Ö.b. (Önceden Belirlenir)	ö.b. (Önceden Belirlenir)
S235J2G3 S275J2G3 S355J2G3, S355K2G3	N (Normalize Edilmiş)	ö.b. (Önceden Belirlenir)
S235J2G4 S275J2G4 S355J2G4, S355K2G4	Ü.b. (Üretici Belirler)	ü.b. (Üretici Belirler)
E295, E335, E360	ö.b.(Önceden Belirlenir)	ö.b.(Önceden Belirlenir)
Ç E L I K L E R	**T e s l i m D u r u m u *)**	

***) Önceden Belirlenir(ö.b.):** Sipariş esnasında çelik üreticisiyle çeliği sipariş eden tüketici arasında, çeliğin hangi işlem durumunda çelik fabrikası tarafından sipariş edene teslim edileceğinin belirlenmesi gerekir. Bu belirlemede çelikler için sıcak biçimlendirilmiş veya normalize edilmiş yanında özel teslim koşullarından biri veya bazıları gibi alternatifler mevcuttur. Bunlardan hangisi söz konusu ise, o şekilde teslim edildiğinin belgelenmesi gerekir. Sipariş esnasında teslim durumu sipariş eden tarafından belirtilmemiş ise, hangi durumda teslim edeceğini çelik üreticisi belirler.

Üretici Belirler(ü.b.): Çelik malzemenin hangi ısıl işlem durumunda teslim edileceğini çelik fabrikası belirler. Sipariş esnasında bu yönde bir şartname maddesi özel teslim durumu sınıfına girer.

Normalize Edilmiş(N) : Normalize edilmiş veya sıcak haddeleme kontrollü olarak öyle yapılmış ki, haddeleme sonunda çelik iç yapısı normalize edilmiş duruma eşdeğer iç yapıya ulaşmıştır.

AISI STANDARTLARINA GÖRE KARBONLU VE ALAŞIMLI ÇELİKLERİN SICAK ÇEKİLMİŞ, NORMALİZE EDİLMİŞ VE TAVLANMIŞ ŞARTLARDA MEKANİK ÖZELLİKLERİ

AISI Sembolü[1)]	Üretim şekli	Çekme dayanımı R_m, N/mm^2	En az akma sınırı R_{eL}, N/mm^2	Kopma uzaması[2)] A, %	Kesit daralması Z, %	Sertlik HB
1015	Sıcak çekilmiş	420	315	39,0	61	126
	925°C de normalize edilmiş [3)]	425	325	37,0	70	121
	870°C de tavlanmış [4)]	385	285	37,0	70	111
1020	Sıcak çekilmiş	450	330	36,0	59	143
	870°C de normalize edilmiş [3)]	440	345	35,8	68	131
	870°C de tavlanmış [4)]	395	295	36,5	66	111
1022	Sıcak çekilmiş	505	360	35,0	67	149
	925°C de normalize edilmiş [3)]	485	360	34,0	68	143
	870°C de tavlanmış [4)]	450	315	35,0	64	137
1030	Sıcak çekilmiş	550	345	32,0	57	179
	925°C de normalize edilmiş [3)]	525	345	32,0	61	149
	845°C de tavlanmış [4)]	460	345	31,2	58	126
1040	Sıcak çekilmiş	620	415	25,0	50	201
	900°C de normalize edilmiş [3)]	595	370	28,0	55	170
	790°C de tavlanmış [4)]	520	350	30,2	57	149
1050	Sıcak çekilmiş	725	415	20,0	40	229
	900°C de normalize edilmiş [3)]	750	430	20,0	39	217
	790°C de tavlanmış [4)]	635	365	23,7	40	187
1060	Sıcak çekilmiş	815	485	17,0	34	241
	900°C de normalize edilmiş [3)]	775	420	18,0	37	229
	790°C de tavlanmış [4)]	625	370	22,5	38	179

AISI STANDARTLARINA GÖRE KARBONLU VE ALAŞIMLI ÇELİKLERİN SICAK ÇEKİLMİŞ, NORMALİZE EDİLMİŞ VE TAVLANMIŞ ŞARTLARDA MEKANİK ÖZELLİKLERİ (devamı)

AISI Sembolü[1)]	Üretim şekli	Çekme dayanımı R_m N/mm^2	En az akma sınırı R_{eL}, N/mm^2	Kopma uzaması[2)] A, %	Kesit daralması Z, %	Sertlik HB
1080	Sıcak çekilmiş	965	585	12,0	17	293
	900°C de normalize edilmiş [3)]	1015	525	11,0	21	293
	790°C de tavlanmış [4)]	615	380	24,7	45	174
1095	Sıcak çekilmiş	965	570	9,0	18	293
	900°C de normalize edilmiş [3)]	1015	505	9,5	14	293
	790°C de tavlanmış [4)]	655	380	13,0	21	192
1117	Sıcak çekilmiş	490	305	33,0	63	143
	900°C de normalize edilmiş [3)]	470	305	33,5	54	137
	860°C de tavlanmış [4)]	430	285	32,8	58	121
1118	Sıcak çekilmiş	525	315	32,0	70	149
	925°C de normalize edilmiş [3)]	475	315	33,5	66	143
	790°C de tavlanmış [4)]	450	285	34,5	67	131
1137	Sıcak çekilmiş	625	380	28,5	61	192
	900°C de normalize edilmiş [3)]	670	400	22,0	69	197
	790°C de tavlanmış [4)]	585	345	26,8	54	174
1141	Sıcak çekilmiş	675	360	22,0	38	192
	900°C de normalize edilmiş [3)]	710	405	22,7	56	201
	815°C de tavlanmış [4)]	600	355	25,5	49	163
1144	Sıcak çekilmiş	705	420	21,0	41	212
	900°C de normalize edilmiş [3)]	670	400	21,0	40	197
	790°C de tavlanmış [4)]	585	345	24,8	41	167
1340	870°C de normalize edilmiş [3)]	835	560	22,0	63	248
	800°C de tavlanmış [4)]	705	435	25,5	57	207
3140	870°C de normalize edilmiş [3)]	890	600	19,7	57	262
	815°C de tavlanmış [4)]	690	420	24,5	51	197
4130	870°C de normalize edilmiş [3)]	670	435	25,5	60	197
	865°C de tavlanmış [4)]	560	360	28,2	56	156
4140	870°C de normalize edilmiş [3)]	1020	655	17,7	47	302
	815°C de tavlanmış [4)]	655	420	25,7	57	197
4150	870°C de normalize edilmiş [3)]	1160	740	11,7	31	321
	815°C de tavlanmış [4)]	730	380	20,2	40	197
4320	895°C de normalize edilmiş [3)]	795	460	20,8	51	235
	850°C de tavlanmış [4)]	580	430	29,0	58	163
4340	870°C de normalize edilmiş [3)]	1280	860	12,2	36	363
	810°C de tavlanmış [4)]	745	475	22,0	50	217
4620	900°C de normalize edilmiş [3)]	570	365	29,0	67	174
	860°C de tavlanmış [4)]	510	370	31,3	60	147
4820	860°C de normalize edilmiş [3)]	760	485	24,0	59	229
	815°C de tavlanmış [4)]	685	460	22,3	59	197
	825°C de tavlanmış [4)]	675	360	22,0	44	197
5140	870°C de normalize edilmiş [3)]	795	475	22,7	59	229
	830°C de tavlanmış [4)]	570	295	28,6	57	167
5150	870°C de normalize edilmiş [3)]	870	530	20,7	59	255
	825°C de tavlanmış [4)]	675	360	22,0	44	197
5160	860°C de normalize edilmiş [3)]	960	530	17,5	45	269
	815°C de tavlanmış [4)]	725	275	17,2	31	197
6150	870°C de normalize edilmiş [3)]	940	615	21,8	61	269
	815°C de tavlanmış [4)]	665	415	23,0	48	197
8620	910°C de normalize edilmiş [3)]	635	360	26,3	60	183
	870°C de tavlanmış [4)]	540	385	31,3	62	149
8630	870°C de normalize edilmiş [3)]	650	430	23,5	54	187
	845°C de tavlanmış [4)]	565	370	29,0	59	156
8650	870°C de normalize edilmiş [3)]	1025	690	14,0	45	302
	795°C de tavlanmış [4)]	715	385	22,5	46	212
8740	870°C de normalize edilmiş [3)]	930	605	16,0	48	269
	815°C de tavlanmış [4)]	695	415	22,2	46	201
9255	900°C de normalize edilmiş [3)]	930	580	19,7	43	269
	845°C de tavlanmış [4)]	775	490	21,7	41	229
9310	890°C de normalize edilmiş [3)]	910	570	18,8	58	269
	845°C de tavlanmış [4)]	820	440	17,3	42	241

[1)] 1100 serisi hariç hepsi ince tanelidir. [2)] 50 mm ölçü boyundaki uzama. [3)] Ostenitlendikten sonra havada soğutulmuş.
[4)] Ostenitlendikten sonra fırında yavaş soğutulmuş.